

Rakha Taufiqurrahman Faisal Aziz

123230071 / IF- A

LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah : Bioinformatika (3 SKS)

Nama Dosen : Heru Cahya Rustamaji, S.Si., M.T.

Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Oktober 2025

Soal Nomor 1

Ditanya:

- a. Jelaskan bioinformatika dari perspektif ilmu komputer/informatika.
- b. Apa yang dimaksud dengan komunitas overlapping, serta jelaskan perbedaannya dengan komunitas yang tidak overlap.

Diketahui:

Dua pertanyaan teoritis mengenai konsep dasar bioinformatika dan analisis jaringan.

Jawaban:

a. Bioinformatika dari Perspektif Ilmu Komputer/Informatika

Dari perspektif ilmu komputer/informatika, bioinformatika adalah bidang interdisipliner yang berfokus pada pengembangan dan penerapan metode komputasional, algoritma, dan perangkat lunak untuk mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data biologis dalam skala besar.

Fokusnya meliputi:

- Pengembangan Basis Data: Merancang dan mengelola basis data yang efisien untuk menyimpan informasi biologis yang sangat besar dan kompleks, seperti sekuens DNA, struktur protein, dan data ekspresi gen.
- Pengembangan Algoritma: Membuat algoritma untuk menganalisis data biologis, contohnya seperti algoritma untuk perataan sekuens (sequence alignment), prediksi struktur protein, perakitan genom (genome assembly), dan analisis filogenetik.
- Pemodelan Komputasional: Membangun model matematika dan simulasi untuk memahami sistem biologis yang kompleks, seperti interaksi antar protein, jalur metabolik, dan dinamika populasi.
- Machine Learning dan AI: Menerapkan teknik kecerdasan buatan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data biologis, misalnya untuk klasifikasi penyakit berdasarkan data genomik atau penemuan obat baru.

Singkatnya, bagi seorang informatika, bioinformatika adalah tentang mengubah data biologis mentah menjadi pengetahuan yang bermanfaat dengan menggunakan kekuatan komputasi.

b. Komunitas Overlapping vs. Non-Overlapping

Dalam konteks analisis jaringan, sebuah komunitas (atau cluster) adalah sekelompok node yang memiliki koneksi (edge) yang padat di antara mereka, tetapi koneksi yang jarang dengan node di luar kelompok tersebut.

- Komunitas Non-Overlapping (Disjoint): Ini adalah pendekatan klasik di mana setiap node dalam jaringan hanya bisa menjadi anggota dari satu komunitas saja. Tidak ada tumpang tindih keanggotaan.
- Komunitas Overlapping: Pendekatan ini mengizinkan sebuah node untuk menjadi anggota dari dua atau lebih komunitas secara bersamaan. Ini sering kali lebih realistis dalam memodelkan sistem di dunia nyata.

Perbedaan utamanya terletak pada fleksibilitas keanggotaan node: non-overlapping bersifat eksklusif, sedangkan overlapping bersifat inklusif.

Soal Nomor 2

Ditanya:

Tentukan jaringan proyeksi terhadap protein penyusun dari bipartite network yang diberikan.

Diketahui:

Sebuah bipartite network yang terdiri dari dua set node: protein complex (c1-c6) dan komponen protein (p1-p10).

Jawaban:

Jaringan proyeksi protein dibuat dengan menghubungkan dua protein jika mereka sama-sama menjadi anggota dari setidaknya satu protein complex yang sama.

Langkah 1: Identifikasi keanggotaan setiap protein complex.

- c1: p5, p6
- c2: p5, p6, p8, p9
- c3: p5, p6, p7, p10
- c4: p1, p7, p9
- c5: p2, p3, p7, p10
- c6: p4, p7

Langkah 2 & 3: Gabungkan koneksi untuk membentuk jaringan proyeksi.

- p1 terhubung dengan: p7, p9
- p2 terhubung dengan: p3, p7, p10
- p3 terhubung dengan: p2, p7, p10
- p4 terhubung dengan: p7
- p5 terhubung dengan: p6, p7, p8, p9, p10
- p6 terhubung dengan: p5, p7, p8, p9, p10
- p7 terhubung dengan: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p9, p10
- p8 terhubung dengan: p5, p6, p9
- p9 terhubung dengan: p1, p5, p6, p7, p8
- p10 terhubung dengan: p2, p3, p5, p6, p7

Visualisasi jaringan proyeksi akan menunjukkan p7 sebagai pusat (hub) dengan konektivitas tertinggi.

Soal Nomor 3

Ditanya:

Tentukan degree, closeness, dan betweenness centrality untuk setiap protein, dan tentukan protein paling signifikan berdasarkan closeness centrality.

Diketahui:

Sebuah jaringan interaksi protein yang terdiri dari 6 node.

Jawaban:

1. Degree Centrality (Jumlah Koneksi)

- Degree(MAP2K1) = 2
- Degree(BRAF) = 2
- Degree(NRAS) = 4
- Degree(EREG) = 2
- Degree(EGFR) = 3
- Degree(CDH1) = 1

2. Closeness Centrality (Kedekatan dengan Semua Node Lain)

Closeness centrality dihitung dengan membagi (jumlah node dikurangi 1) dengan total jarak terpendek dari satu node ke semua node lainnya.

- Untuk NRAS: Total jaraknya adalah 6. Closeness = $5 / 6 = 0.833$
- Untuk EGFR: Total jaraknya adalah 7. Closeness = $5 / 7 = 0.714$
- Untuk EREG: Total jaraknya adalah 8. Closeness = $5 / 8 = 0.625$
- Untuk MAP2K1: Total jaraknya adalah 9. Closeness = $5 / 9 = 0.556$
- Untuk BRAF: Total jaraknya adalah 9. Closeness = $5 / 9 = 0.556$
- Untuk CDH1: Total jaraknya adalah 11. Closeness = $5 / 11 = 0.455$

3. Betweenness Centrality (Peran sebagai Jembatan)

- NRAS: Berada di banyak jalur terpendek. Nilainya akan tinggi.
- EGFR: Berada di jalur terpendek antara CDH1 dan node lainnya. Nilainya sedang.
- MAP2K1, BRAF, EREG, CDH1: Merupakan node ujung, nilai betweenness mereka rendah atau nol.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil perhitungan closeness centrality, protein yang paling signifikan adalah NRAS dengan nilai tertinggi (0.833).

Soal Nomor 4

Ditanya:

- a. Tentukan nilai kohesif komunitas protein yang dilingkari.
- b. Tentukan kembali nilai kohesif setelah menambahkan protein CDH1.
- c. Berdasarkan nilai (a) dan (b), tentukan mana yang lebih baik.

Diketahui:

Rumus kohesif ClusterONE adalah: (jumlah edge internal) dibagi dengan (jumlah edge internal + jumlah edge eksternal + penalti jumlah node).

Jawaban:

a. Kohesif Komunitas Awal

- Komunitas (C) memiliki 8 node, maka penalti adalah 8.
- Edge Internal: 9.

- Edge Eksternal: 1.
- Perhitungan Kohesif: $9 / (9 + 1 + 8) = 9 / 18 = 0.5$

b. Kohesif Komunitas Baru (dengan CDH1)

- Komunitas (C') memiliki 9 node, maka penalti adalah 9.
- Edge Internal: 10.
- Edge Eksternal: 1.
- Perhitungan Kohesif: $10 / (10 + 1 + 9) = 10 / 20 = 0.5$

c. Perbandingan

Nilai kohesif untuk kedua komunitas sama (0.5). Berdasarkan metrik ini, tidak ada yang lebih baik.

Soal Nomor 5

Ditanya:

Tentukan modularitas dari komunitas protein yang diberikan.

Diketahui:

Sebuah jaringan terbagi menjadi dua komunitas. Modularitas mengukur seberapa baik pembagian komunitas tersebut.

Jawaban:

Langkah 1: Hitung parameter dasar.

- Komunitas 1 (C1): {CFTR, SLC9A3R1, PTEN, CDH1, VCL, EGFR, PLCG1}
- Komunitas 2 (C2): {BRAF, NRAS, MAP2K1, RAF1}
- Total edge dalam jaringan (m) = 15.

Langkah 2: Analisis Komunitas.

- C1: Edge internal = 9; Jumlah derajat = 19.
- C2: Edge internal = 5; Jumlah derajat = 11.

Langkah 3: Hitung Modularitas (Q).

Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah edge dan derajat masing-masing komunitas, didapatkan hasil modularitas:

- Nilai modularitasnya adalah sekitar 0.398.

Karena nilainya positif dan lebih dari 0.3, ini menunjukkan pembagian jaringan menjadi dua komunitas tersebut cukup baik.

Soal Nomor 6

Ditanya:

Menjawab 5 pertanyaan berdasarkan pemahaman jurnal "A network analysis to identify lung cancer comorbid diseases".

Jawaban:

a. Alasan Penggunaan Analisis Jaringan

Analisis jaringan digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks antar penyakit. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola komorbiditas (penyakit yang sering muncul bersamaan) dan penyakit kunci (hub) yang tidak mudah terlihat melalui metode statistik biasa.

b. Community Detection dan 5 Algoritma Terbaik

Community detection adalah proses mengelompokkan penyakit ke dalam modul di mana penyakit dalam satu kelompok sangat terkait satu sama lain. Lima algoritma yang sering digunakan: Louvain Method, Infomap, Fast Greedy, Label Propagation, dan Walktrap.

c. Hubungan Modularity dan Kualitas Komunitas

Modularity adalah metrik untuk mengukur kualitas pembagian komunitas. Nilai modularity yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan bahwa jaringan memiliki struktur komunitas yang padat dan terdefinisi dengan baik.

d. Metode Perolehan dan Pemrosesan Data

- Perolehan Data: Dari basis data klaim asuransi kesehatan atau rekam medis elektronik (EHR).
- Pemrosesan Data: Memilih kohort pasien kanker paru-paru, mengekstraksi diagnosis lain, dan membangun jaringan di mana penyakit adalah node dan kemunculan bersama yang signifikan secara statistik menjadi edge (sering diukur dengan *Relative Risk* atau *phi-correlation*).

e. Peran Disease Ontology (DO) dan Perhitungan Similarity

- Peran DO: Menyediakan sistem klasifikasi standar untuk mengukur kemiripan semantik antar penyakit berdasarkan hubungan biologis, bukan hanya statistik.

- Perhitungan Similarity: Dihitung dengan menganalisis posisi kedua penyakit dalam struktur hierarki DO, seringkali dengan menemukan *Most Informative Common Ancestor* (MICA).

Soal Nomor 7: [Praktekkan]

Ditanya:

Melakukan serangkaian langkah praktis bioinformatika:

- a. Mencari gen yang berkaitan dengan diabetes mellitus.
- b. Membuat jaringan interaksi protein (PPI) menggunakan STRING DB dan mengunduh hasilnya.
- c. Menggunakan Cytoscape untuk mengimpor jaringan dan menghitung centrality (degree, closeness, betweenness).
- d. Menggunakan plugin CytoCluster di Cytoscape untuk mendeteksi komunitas dengan algoritma ClusterONE.

Diketahui:

- Penyakit target: Diabetes Mellitus.
- Tools yang digunakan: Database OMIM/Uniprot, STRING DB, Cytoscape, dan plugin CytoCluster.
- Output yang diharapkan: Gambar interaksi protein, file string_interactions_short.tsv, dan screenshot hasil analisis centrality serta deteksi komunitas.

Jawaban:

a. Mencari Gen Terkait Diabetes Mellitus

1. Akses Database: Kunjungi database gen dan penyakit seperti [OMIM \(Online Mendelian Inheritance in Man\)](#).
2. Pencarian: Cari "diabetes mellitus".
3. Identifikasi Gen: Dari hasil pencarian, catat nama-nama gen yang memiliki asosiasi kuat dengan penyakit tersebut. Contoh gen yang terkait dengan diabetes adalah: INS, GCK, KCNJ11, ABCC8, IRS1, PPARG, TCF7L2, SLC30A8.

b. Membuat Jaringan Interaksi Protein (PPI) di STRING

1. Akses STRING: Buka [STRING Database](#).
2. Input Protein: Pilih opsi "Multiple Proteins", masukkan daftar gen yang telah dicatat (misal: INS, GCK, dll.), pilih organisme "Homo sapiens", lalu klik "Search".

3. Visualisasi & Unduh: STRING akan menampilkan jaringan interaksi. Cari menu "Exports", lalu pilih "... as short tabular text output" untuk mengunduh file `string_interactions_short.tsv`.

c. Menghitung Centrality di Cytoscape

1. Impor Jaringan: Buka Cytoscape, lalu impor file `string_interactions_short.tsv` melalui menu File > Import > Network from File....
2. Jalankan Network Analyzer: Setelah jaringan muncul, buka Tools > Network Analyzer > Network Analysis > Analyze Network....
3. Lihat Hasil: Hasil analisis (degree, closeness, betweenness centrality) akan muncul sebagai kolom baru di Node Table di bagian bawah. Anda bisa mengambil screenshot dari tabel ini.

d. Deteksi Komunitas dengan CytoCluster

1. Install App: Di Cytoscape, buka Apps > App Manager, cari "CytoCluster", lalu install.
2. Jalankan ClusterONE: Akses ClusterONE melalui menu Apps > CytoCluster > ClusterONE. Jalankan analisis dengan parameter default.
3. Lihat Hasil: Hasil deteksi komunitas akan muncul di panel sebelah kiri. Mengklik salah satu komunitas akan menyorot protein-protein anggota komunitas tersebut pada visualisasi jaringan. Anda bisa mengambil screenshot dari hasil ini.

Soal Nomor 8: [Programming]

Ditanya:

- a. Menginstall library `networkx` dan `cdlib` pada Python.
- b. Membuat script Python untuk membaca file `string_interactions_short.tsv` ke dalam sebuah graf `NetworkX`.
- c. Menghitung degree, closeness, dan betweenness centrality menggunakan `networkx` dan menampilkan hasilnya.

Diketahui:

- Bahasa pemrograman: Python.
- Library yang dibutuhkan: `networkx`, `cdlib`, `pandas`.
- File input: `string_interactions_short.tsv` dari soal 7b.
- Output yang diharapkan: Screenshot dari hasil eksekusi script yang menampilkan nilai-nilai centrality.

Jawaban:

a. Instalasi Library

Buka terminal atau command prompt dan jalankan perintah berikut untuk menginstall semua library yang dibutuhkan:

pandas, cdlib

b. Script Python untuk Analisis Jaringan

```
import pandas as pd
import networkx as nx

def analyze_protein_network(filepath):
    """
    Membaca file interaksi protein dari STRING, membangun graf,
    dan menghitung metrik centrality.

    Args:
        filepath (str): Path ke file
string_interactions_short.tsv
    """
    # --- Langkah 8b: Membaca file dan membuat graf G ---

    # Menggunakan pandas untuk membaca file tsv.
    # Kita lewati baris komentar yang dimulai dengan '#'
    # dan hanya menggunakan kolom 'node1' dan 'node2'.
    try:
        df = pd.read_csv(
            filepath,
            sep='\t',
            comment='#',
            usecols=['node1', 'node2']
        )
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: File tidak ditemukan di '{filepath}'")
        print("Pastikan file 'string_interactions_short.tsv'
berada di folder yang sama dengan script ini.")
        return

    # Membuat graf kosong tak berarah
    G = nx.Graph()

    # Menambahkan edge ke graf dari dataframe
    G = nx.from_pandas_edgelist(df, 'node1', 'node2')
```

```

    print(f"Graf berhasil dibuat. Jumlah Protein (nodes):
{G.number_of_nodes()}, Jumlah Interaksi (edges):
{G.number_of_edges()}\n")

    # --- Langkah 8c: Menghitung centrality ---

    # 1. Degree Centrality
    degree_centrality = G.degree()
    print("--- Degree Centrality ---")
    sorted_degree = sorted(degree_centrality, key=lambda item:
item[1], reverse=True)
    for node, degree in sorted_degree:
        print(f"Protein: {node}, Degree: {degree}")
    print("\n" + "="*30 + "\n")

    # 2. Closeness Centrality
    closeness_centrality = nx.closeness_centrality(G)
    print("--- Closeness Centrality ---")
    sorted_closeness = sorted(closeness_centrality.items(),
key=lambda item: item[1], reverse=True)
    for node, closeness in sorted_closeness:
        print(f"Protein: {node}, Closeness: {closeness:.3f}")
    print("\n" + "="*30 + "\n")

    # 3. Betweenness Centrality
    betweenness_centrality = nx.betweenness_centrality(G)
    print("--- Betweenness Centrality ---")
    sorted_betweenness = sorted(betweenness_centrality.items(),
key=lambda item: item[1], reverse=True)
    for node, betweenness in sorted_betweenness:
        print(f"Protein: {node}, Betweenness:
{betweenness:.3f}")
    print("\n" + "="*30 + "\n")

if __name__ == "__main__":
    # Nama file yang akan dianalisis
    # Pastikan file ini berada di direktori yang sama dengan
script Python ini
    file_interactions = "string_interactions_short.tsv"

    analyze_protein_network(file_interactions)

```

